Aula 4

Estimativa e Métricas de Software

Prof.ª Rosemari Pavan Rattmann

1

Conversa Inicial

2

- **O que é análise de pontos de função (FPA)?**
- **Estimativas**
  - **Projetos novos**
  - **Projetos de melhoria**
  - **Medição de aplicações – prontas**
    - **Levantamento de esforço/custo e tamanho**

3

Análise de pontos de função (FPA)

4

Análise de pontos de função

- **International Function Point Users Group (IFPUG)**
  - **FPA**
  - **Por que utilizar?**
  - **Benefícios**
  - **Desvantagens**
  - **Quando? (terceiros)**

5

Processo de FPA

- **Tipo da contagem**
- **Fronteira da aplicação**
- **Contar Tipo de Dados (TD)**
  - **ALI**
  - **AIE**
- **Contar funções de transação**
- **Contagem de pontos de função**

6

Processo de FPA

- Processo de contagem
- Identificar funções de dados
  - ALI
  - AIE
- Verificar a complexidade
- Ponto de Função (PF)

COMPLEXIDADE FUNCIONAL ALI - AIE		TIPOS DE DADOS		
		< 20	20 - 50	> 50
TIPO DE REGISTROS	1	BAIXA	BAIXA	MÉDIA
	2 - 5	BAIXA	MÉDIA	ALTA
	> 5	MÉDIA	ALTA	ALTA

Fonte: Vazquez.

7

- Identificar funções de transação
  - Entrada Externa (EE), Saída Externa (SE), Consulta Externa (CE)
- Verificar a complexidade

SAÍDA EXTERNA (SE) CONSULTA EXTERNA (CE)		TIPOS DE DADOS		
		< 6	6 - 19	> 19
ARQUIVOS REFERENCIADOS	< 2	BAIXA	BAIXA	MÉDIA
	2 - 3	BAIXA	MÉDIA	ALTA
	> 2	MÉDIA	ALTA	ALTA

ENTRADA EXTERNA (EE)		TIPOS DE DADOS		
		< 5	5 - 15	> 15
ARQUIVOS REFERENCIADOS	< 2	BAIXA	BAIXA	MÉDIA
	2	BAIXA	MÉDIA	ALTA
	> 2	MÉDIA	ALTA	ALTA

Fonte: Vazquez.

8

- PFs de funções transacionais

CONTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE FUNÇÃO DAS FUNÇÕES DO TIPO TRANSAÇÃO			
TIPO DE FUNÇÃO	BAIXA	MÉDIA	ALTA
ENTRADA EXTERNA (EE)	3 PF	4 PF	6 PF
SAÍDA EXTERNA (SE)	4 PF	5 PF	7 PF
CONSULTA EXTERNA (CE)	3 PF	4 PF	6 PF

Fonte: Vazquez.

9

- Cálculo de PF total

CÁLCULO DOS PONTOS DE FUNÇÃO		
TIPO DE FUNÇÃO	COMPLEXIDADE FUNCIONAL	PF
ALI	NÚMERO FUNÇÕES BAIXA * 7	7
	NÚMERO FUNÇÕES MÉDIA * 10	10
	NÚMERO FUNÇÕES ALTA * 15	0
AIE	NÚMERO FUNÇÕES BAIXA * 5	0
	NÚMERO FUNÇÕES MÉDIA * 7	7
	NÚMERO FUNÇÕES ALTA * 10	0
EE	NÚMERO FUNÇÕES BAIXA * 3	0
	NÚMERO FUNÇÕES MÉDIA * 4	4
	NÚMERO FUNÇÕES ALTA * 6	0
SE	NÚMERO FUNÇÕES BAIXA * 4	0
	NÚMERO FUNÇÕES MÉDIA * 5	0
	NÚMERO FUNÇÕES ALTA * 7	7
CE	NÚMERO FUNÇÕES BAIXA * 3	3
	NÚMERO FUNÇÕES MÉDIA * 4	0
	NÚMERO FUNÇÕES ALTA * 6	0
		TOTAL = 34 PF

Fonte: Vazquez.

10

FPA em projetos de desenvolvimento (novos)

11

FPA – projeto novo

- Software novo – como estimar custo?
  - Não tem requisitos funcionais bem descritos
  - Termo de referência
  - Ideia subjetiva e inicial
    - ✓ Utilização da técnica

12

- Identificar ALI
- Identificar AIE
  - Contagem de funções de dados
    - Produtos: 6 TDs
    - Categorias: 2 TDs
    - Complexidade: baixa
    - Pontuação: 7 PF

Fonte: Rattmann, 2024.

COMPLEXIDADE FUNCIONAL ALI - AIE		TIPOS DE DADOS		
		+20	20 - 50	+ 50
TIPO DE REGISTROS	1	BAIXA	BAIXA	MÉDIA
	2 - 5	BAIXA	MÉDIA	ALTA
	+ 5	MÉDIA	ALTA	ALTA

Fonte: Vazquez.

13

- Identificar funções de transação
  - Produtos: CE
  - Fornecedores: EE
  - Pedidos: EE
  - Compras: SE
- Total = 39 PF
  - Funções de dados = 26 PF
  - Funções de transação = 13 PF

Pontos de função das funções transacionais:
2 EE: 3 PF = 6 PF
1 SE: 1 PF = 4 PF
1 CE: 4 PF = 3PF

Fonte: Rattmann, 2024.

14

FPA em projetos de melhoria

15

FPA – projetos de melhoria (manutenção)

- Projeto de melhoria/manutenção – quanto custará?
  - Requisitos funcionais bem descritos
  - Alterações bem-definidas
    - ADD: o que será incluído
    - DEL: o que será excluído
    - CHGA: o que será alterado
  - Tamanho funcional (PFM) = (ADD + CHGA + DEL)

16

- Funções de transação existentes
  - Consulta de produtos (CE): 3 PF
  - Manutenção de fornecedores (EE): 3 PF
  - Processamento de pedidos (EE): 3 PF
  - Consulta de compras (SE): 4 PF
- Função de transação incluída
  - Avaliação do produto (EE): 7 PF

2 EE: 3 PF = 6 PF (não alterada)
1 SE: 1 PF = 4 PF **(não alterada)**
1 CE: 4 PF = 3PF **(não alterada)**
1 EE: 3PF)nova)

Fonte: Rattmann, 2024.

17

- Tamanho da aplicação após o projeto de melhoria
  - PFM: número de PF do projeto de melhoria
  - AFPB: tamanho da aplicação antes do projeto de melhoria
  - ADD: tamanho das funções adicionadas
  - CHGA: tamanho das funções alteradas após o projeto de melhoria

18

- **CHGB: tamanho das funções alteradas antes do projeto de melhoria**
  - **DEL: tamanho das funções excluídas**
- **PFM = [(AFPB + ADD + CHGA)] – (CHGB + DEL)**

19

FPA em aplicações prontas

20

FPA – aplicações prontas

- **Projeto pronto – quanto custou?**
  - **Para que medir um software pronto?**
  - **Base histórica**
  - **Planejamento**

21

- **Identificar todos ALI e AIE**
- **Identificar todos os PE (funções de transação)**

FUNÇÃO DE DADO	TIPO	TD	TR	COMPLEXIDADE
PRODUTO	ALI	8	2	BAIXA
FORNECEDOR	ALI	6	1	BAIXA
CATEGORIAS	ALI	3	1	BAIXA
PEDIDOS	ALI	10	2	BAIXA
ITENS-PEDIDO	ALI	5	5	BAIXA
AVALIAÇÕES-PRODUTO	ALI	6	1	BAIXA
COMPRAS	AIE	5	3	BAIXA
CLIENTES	AIE	4	1	BAIXA

Fonte: Rattmann, 2024.

22

- **Identificar todos os PE (funções de transação)**

Função de transação	TIPO	TD	TR	Complexidade	PF
Incluir produto	EE	5	1	Baixa	3
Alterar produto	EE	6	1	Média	3
Excluir produto	EE	5	1	Baixa	3
Consultar produto	CE	5	1	Baixa	3
Listar produtos	CE	6	1	Média	4
Efetuar baixa de estoque de produtos	EE	7	1	Média	4
Atualizar preços de produtos	EE	6	1	Média	4
Acompanhar avaliações de produtos	CE	7	1	Média	4
Incluir fornecedor	EE	5	1	Baixa	4
Alterar fornecedor	EE	6	1	Média	4
Excluir fornecedor	EE	5	1	Baixa	4
Consultar fornecedor	EE	5	1	Baixa	4
Listar fornecedores	CE	6	1	Média	4
Acompanhar pedidos de fornecedores	CE	7	1	Média	4
Consultar contratos de fornecedores	CE	6	1	Média	4
Emitir relatórios de fornecedores	SE	7	1	Média	4
Incluir categoria	EE	4	1	Baixa	4
Alterar categoria	EE	5	1	Média	4
Excluir categoria	EE	4	1	Baixa	3
Consultar categoria	CE	4	1	Baixa	3
Listar categoria	CE	5	1	Média	3
Vincular produtos a categorias específicas	EE	6	1	Média	3
Consultar produtos por categoria	CE	5	1	Média	3
Emitir relatórios de produtos por categoria	SE	6	1	Média	3

Função de transação	TIPO	TD	TR	Complexidade	PF
Incluir produto	EE	7	2	Média	3
Alterar produto	EE	8	2	Média	4
Excluir produto	EE	7	2	Média	4
Consultar produto	CE	7	2	Média	4
Listar produtos	CE	8	2	Média	4
Atualizar status dos pedidos	EE	8	2	Média	4
Acompanhar pedidos em andamento	CE	7	2	Média	4
Emitir relatórios de pedidos	SE	8	2	Média	4
Controlar pagamentos dos pedidos	CE	7	2	Média	4
Incluir item no pedido	EE	6	2	Média	4
Atualizar a quantidade de itens do pedido	EE	7	2	Média	4
Excluir itens de um pedido	EE	6	2	Média	4
Consultar detalhes de itens do pedido	CE	6	2	Média	4
Controlar baixa de itens do pedido	CE	7	2	Média	4
Emitir relatórios de itens por pedido	SE	7	2	Média	4
Consultar histórico de itens pedidos	CE	7	2	Média	4
Verificar disponibilidade de itens em tempo real	CE	7	2	Média	4
Incluir avaliações de produtos	EE	5	1	Baixa	4
Consultar avaliações de produtos	CE	5	1	Baixa	4
Responder clientes avaliadores de produtos	EE	6	1	Média	4
Emitir relatórios sobre avaliações de produtos	SE	6	1	Média	4
Monitorar tendências nas avaliações de produtos	CE	6	1	Média	4

Fonte: Rattmann, 2024.

23

- **"Todas"**

Funções de transação – aplicação pronta			
QTDE	**TIPO**	**COMPLEXIDADE**	**PF**
4	CE	Baixa	12
14	CE	Média	56
7	EE	Baixa	21
16	EE	Média	64
5	SE	Média	20
		Total	173

Funções de transação – aplicação pronta			
QTDE	**TIPO**	**COMPLEXIDADE**	**PF**
5	ALI	Baixa	35
2	AIE	Baixa	10
4	CE	Baixa	12
14	CE	Média	56
7	EE	Baixa	21
16	EE	Média	64
5	SE	Média	20
		Total	218

Fonte: Rattmann, 2024.

24

- **Contagem detalhada**
  - **Analisar todas as interfaces**
  - **Analisar todas as funcionalidades**
  - **Contar todos os TDs**
  - **Contar todos os TRs**
  - **Contar todos os ALIs**
  - **Contar todos os AIEs**

25

Contagem indicativa – Nesma

26

FPA – Nesma: contagem indicativa

- **Nesma – IFPUG**
  - **Técnicas preditivas: estimativa - indicativa**
  - **Fórmula: 35 * ΣALI + 15 * ΣAIE**
    - **12 PF de 3 EE (média) – incluir, alterar, excluir**
    - **8 PF de 2 CE (média) – consultar e listar**
    - **5 PF de 1 SE (média) – emitir relatório**
    - **10PF do ALI (média)**

27

- **Tamanho funcional pela contagem indicativa**
  - **10% maior que a contagem detalhada**

ALI: Pedido, Produto, Fornecedor, Estoque, Itens Comprados, Feedback

AIE: Compras, Cliente

	ALI (x 35)	AIE (x15)
	6	2
	210	**30**
	TOTAL PF (Indicativa)	**240**

Fonte: Rattmann, 2024.

28